**ஒளிச்சார்பியக்கம்:** ஒளிக்கான எதிர்வினை காரணமாக முழு உயிரினமும் நகர்வது **ஒளிச்சார்பியக்கம்** (*Phototaxis*) எனப்படும். உயிரினங்கள், அந்திப் பூச்சியைப் போல் ஒளியை நோக்கியோ (நேர்மறை ஒளிச் சார்பியக்கம்) அல்லது யூக்ளினா, வால்வாக்ஸ் மற்றும் மண்புழுக்களைப் போல் ஒளிக்கு எதிர் திசையிலோ (எதிர்மறை ஒளிச்சார்பியக்கம்) நகருகின்றன.

**ஒளிநாட்டம் (*Phototropism*):** ஒளித் தூண்டலின் விளைவாக, உயிரினங்கள் வளர்ச்சி அல்லது திசையமைவில் ஏற்படும் மாற்றம், **ஒளிநாட்டம்** எனப்படும். சூரிய காந்தித் தாவரத்தின் மலர் ஒளியை நோக்கி நகர்வது 'நேர்மறை ஒளிநாட்டம்' எனவும், தாவரங்களின் வேர்கள் ஒளிக்கெதிரான திசையில் வளர்ச்சியடைவது "எதிர்மறை ஒளிநாட்டம்" எனவும் அழைக்கப்படும்.

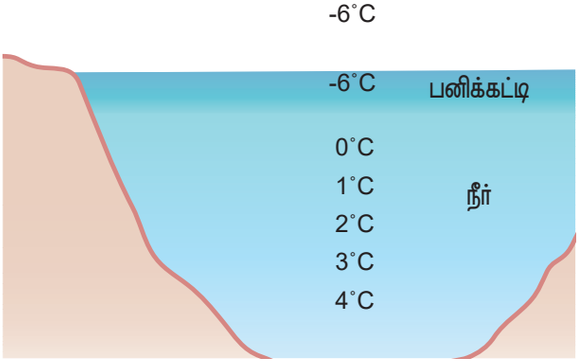
**ஒளித்தூண்டல் இயக்கம் (*Photokinesis*):** நகரும் உயிரிகளின் அல்லது செல்களின் இடப்பெயர்ச்சியின் வேகம் (அல்லது திரும்புதல் அலைவெண்) ஒளியின் செறிவால் மாற்றியமைக்கப்படுவது **ஒளித்தூண்டல் இயக்கம்** எனப்படும். இலக்கற்ற இவ்வியக்கம் ஒளிக்கான எதிர்விளைவாகும்.

சுமார் நான்கில் மூன்று பகுதி நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. (**நீர்க்கோளம்**) திட, திரவ மற்றும் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் நீர் காணப்படுகிறது.

புவியில் உள்ள நீர், நன்னீர் (ஆறு, ஏரி, குளம்) மற்றும் உவர்நீர் (கடல் மற்றும் பெருங்கடல்) என இரண்டு வகைகளாக உள்ளது. நீரில் கரைந்துள்ள உப்புக்களின் அடிப்படையில், கடினநீர் (கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியத்தின் சல்பேட்டுகள் அல்லது நைட்ரேட்டுகள் கரைந்துள்ளது) மற்றும் மென்னீர் (உப்புக்களற்றது) என இரு வகைகள் உள்ளன. கொதிக்க வைத்தல் முறையில் நீரின் கடினத் தன்மையை நீக்க முடிந்தால் அது தற்காலிக கடினத் தன்மை ஆகும். அவ்வாறு இல்லையெனில் அது நிரந்தரக் கடினத் தன்மை ஆகும்.

## நீரின் முக்கியப் பண்புகள்

- மண் உருவாக்கத்தில் (*Pedogenesis*) நீர் ஒரு முக்கியக் காரணி ஆகும்.
- பல்வேறு சூழ்நிலை மண்டலங்களுக்கான ஊடகமாகத் நீர் திகழ்கிறது.
- நீர், வளிமண்டலத்திலும், பாறைக்கோளத்தின் வெளிஉறையிலும் ஈரநிலையில் உள்ளது. பூமியில் நீர் சமமற்ற நிலையில் பரவியுள்ளது.
- நீர் காற்றை விடக் கனமானது, மேலும் நீர்ச்சூழலில் அது மிதவைத் தன்மையை அளிக்கிறது. இப்பண்பு, நீர்வாழ் உயிரிகள் நீர்நிலையின் வெவ்வேறு மட்டங்களில் மிதக்க உதவி செய்கிறது.
- நீரின் அதிக வெப்பத் திறன் மற்றும் உள்ளுறை வெப்பம் காரணமாக, அதிக அளவு வெப்பத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் திறனுடையது. அதனால் பெருங்கடல் மற்றும் ஏரிகளில் சீரான வெப்பநிலை பாரமரிக்கப்படுகிறது. மற்றும் உயிர்க்கோளத்தில் நிலைத்த வெப்பநிலை காணப்படுகிறது.
- இதன் இயற்பியல் தன்மை தனித்துவமானது. திடநிலையில் (பனிக்கட்டி) உள்ள நீர் திரவநிலையில் உள்ளதை விட அடர்த்தி குறைவானது ஆகும்.
- உறைநிலையில் (*0°C*) நீர் சுருங்குகிறது. *4°C* வெப்பநிலையில் திரவ நீரின் அடர்த்தி மிக அதிகமாக உள்ளது. இதற்கு கீழ்நிலையில் நீரானது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் விரிவடையத் துவங்குகிறது. இப்பண்பு பனிக்கட்டியை, நீர்நிலைகளில் உள்ள நீரின் மேல் மிதக்கச் செய்கிறது. இதனால் நீர் நிலைகளில் மேல்புறம் உள்ள நீர் மட்டும் உறைகிறது; அதன் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள நீர் திரவ நிலையிலியே இருந்து, உயிரினங்கள் வாழ்வதை நிலைப்படுத்துகிறது **(படம் *11.3*)**.




***படம் 11.3* குளிர் நீர்நிலையில் வெப்பநிலை மண்டலங்கள்**



XII Std Zoology Chapter-11 TM.indd 216 26/12/2022 12:10:29